



GRAINLY

膠卷記憶 × 共享時光

Product Requirements Document · v1.0 · 2026

Cursor PRD — 邏輯架構與技術實現

1. 產品概覽

Repo 名稱	grainly (備選:graindrop / filmspace / analogue-together)
Slogan	每個快門，都是一段共同記憶。
核心定位	復古膠卷風格的共享相機 Web App，讓聚會/婚禮/旅遊的每個人成為攝影師，共同建立一個充滿溫度的相片空間。
發佈形態	Phase 1: Progressive Web App (PWA) — 免審核，iOS/Android 均可從瀏覽器加入桌面。Phase 2: React Native App (視反應決定)
技術棧	Next.js 14 (App Router) · TypeScript · Tailwind CSS · Supabase (Auth/DB/Storage) · Vercel (Deploy) · Stripe (Payment)

2. 用戶與場景

2.1 目標用戶

角色	場景	核心需求
空間主辦者 Host	婚禮新人、旅遊發起人、聚會主人	建立空間、設定風格、下載/印刷相片
參與者 Guest	賓客、朋友、旅伴	掃碼進入、拍照上傳、無需註冊
付費客戶	婚禮Host、重度用戶	解鎖下載上限、訂購實體相簿

2.2 核心使用流程

- Host 建立空間 → 設定濾鏡/比例/封面/主題
- 系統生成 QR Code / 短連結 / 6位邀請碼
- Guests 掃碼進入空間(免登入 Guest Token)
- Guests 使用 Web 相機拍照，選擇保存/上傳/重拍
- Host 在空間內查看所有照片，下載或訂購相簿

3. 功能模塊定義

3.1 相機模塊 (Camera Module)

功能	說明	技術方案
Web 相機調用	使用 MediaDevices API 調用前後鏡頭	navigator.mediaDevices.getUserMedia
膠卷濾鏡	Kodak Gold 400 / Fuji Superia / Lomo LC-A / Ilford HP5 等 8 款	Canvas API + CSS filter / WebGL Shader
快門音效	模擬膠卷快門聲	Web Audio API
比例選擇	3:2 / 1:1 / 4:3 / 9:16	Canvas crop
相片預覽	拍完顯示預覽, 可選保存/上傳/重拍	Blob URL
批次操作	一次選多張批次上傳或保存到相簿	多選 UI + Promise.all upload
曝光/顆粒感	模擬膠卷顆粒雜訊	Canvas noise overlay

3.2 空間模塊 (Space Module)

功能	說明	備註
建立空間	設定名稱/封面/說明/目的/濾鏡主題/比例	Host 需登入
加入空間	掃 QR / 輸入邀請碼 / 點連結	Guest 免登入 (Session Token)
空間詳情頁	顯示封面、說明、照片 Grid、成員數	公開或私密模式
照片 Grid	Masonry layout, 支援 lazy load	Supabase Storage CDN
QR Code	動態生成, 含空間 ID + 短碼	qrcode.react 或 node-qrcode
空間時效	預設永久有效, Host 可手動關閉	可選: 活動結束後 30 天自動封存
刪除/管理	Host 可刪除單張或批次照片	軟刪除, 不影響已下載

3.3 帳號與權限 (Auth Module)

- Host 身份: Email / Google OAuth 登入 (Supabase Auth)
- Guest 身份: 免登入, 瀏覽器生成 Anonymous Session Token, 存入 LocalStorage
- 權限矩陣: Guest 可拍照/上傳; Host 可管理/下載/刪除
- RLS (Row Level Security): Supabase 層面強制隔離各空間數據

3.4 付費模塊 (Payment Module)

層級	功能	建議定價
免費	建立空間 · 上傳無限 · 下載前 20 張	HKD \$0
下載解鎖	單次空間無限下載 (原圖)	HKD \$38 / 空間
實體相簿 S	20P 精裝相簿, 含運費 (香港)	HKD \$280
實體相簿 M	40P 精裝相簿, 含運費 (香港)	HKD \$480
訂閱 Pro	無限空間下載 + 每月 1 本相簿折扣	HKD \$98/月

付費技術方案: Stripe Checkout (支援信用卡/Apple Pay/Google Pay) → Webhook 更新 Supabase 訂單狀態

3.5 相簿印刷流程 (Print Module)

- 6. 用戶選擇相片 (最少 10 張)
- 7. 選擇相簿風格 (復古奶油 / 黑白電影 / 現代簡約)
- 8. 輸入收件地址 (支援香港 / 台灣 / 澳門)
- 9. Stripe 付款
- 10. 後台通知合作印刷廠 (初期: 人工轉單 → 後期: API 對接)
- 11. 物流追蹤號更新至用戶 Email

4. 資料庫設計

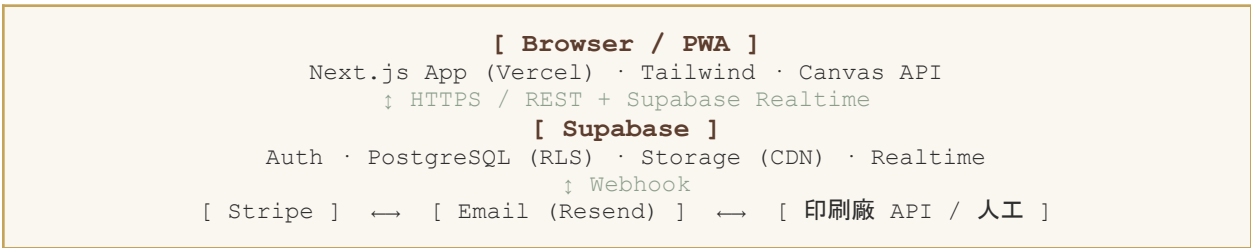
4.1 核心資料表 (Supabase PostgreSQL)

資料表	核心欄位	說明
users	id, email, display_name, plan, created_at	Host 帳號
spaces	id, host_id, name, slug, cover_url, description, filter_preset, aspect_ratio, is_active, invite_code	相片空間
photos	id, space_id, uploader_token, storage_path, thumb_path, width, height, created_at, deleted_at	照片記錄
downloads	id, space_id, user_id, purchased_at, count	下載追蹤
orders	id, user_id, space_id, type, album_style, address_json, stripe_session_id, status	訂單
guests	token, space_id, created_at, upload_count	匿名訪客 Session

5. API 端點設計

Method + Path	描述	Auth
POST /api/spaces	建立空間	Host JWT
GET /api/spaces/[code]	取得空間資訊 (by 邀請碼)	Public
POST /api/spaces/[id]/photos	上傳照片	Guest Token / Host JWT
GET /api/spaces/[id]/photos	取得照片列表	Guest Token / Host JWT
DELETE /api/photos/[id]	刪除照片	Host JWT
POST /api/checkout/download	建立下載付款 Session	Host JWT
POST /api/checkout/album	建立相簿付款 Session	Host JWT
POST /api/webhooks/stripe	Stripe 事件處理	Stripe Signature
GET /api/qrcode/[code]	生成 QR Code PNG	Public

6. 技術架構圖 (文字版)



7. 開發里程碑

Phase	目標	預計時間
Phase 0 · 原型	Web 相機 + 濾鏡 + 本地保存 (純前端 Demo)	Week 1–2
Phase 1 · MVP	空間建立/加入/上傳/QR Code/Guest 模式	Week 3–8
Phase 2 · 付費	Stripe 下載解鎖 + 20 張免費限制	Week 9–12
Phase 3 · 相簿	相簿選擇 + 地址 + 訂單 + 合作廠商接入	Week 13–20
Phase 4 · 優化	PWA 離線支援 · 效能 · SEO · Analytics	Week 21–24
Phase 5 · 擴展	多語系 · 台灣/澳門運費 · App Store 評估	Month 7–12

8. 成本估算(月費)

服務	方案	費用
Vercel	Pro(團隊)	USD \$20/月
Supabase	Pro(8GB Storage)	USD \$25/月
Stripe	Pay-as-you-go	交易 2.9% + HK\$2.35
Resend(Email)	Free tier → Pro	USD \$0–20/月
Domain	grainly.app 或 .co	USD \$15/年
Cursor Pro	個人版	USD \$20/月
總計啟動成本	(不含印刷/物流)	約 USD \$65–85/月

9. 風險與解決方案

風險	說明	解決方案
雲端儲存費用	大量原圖上傳費用高	上傳時壓縮至 2MP(可選保留原圖 for 付費用戶)
App Store 審核	iOS 相機權限審核嚴格	Phase 1 先用 PWA, 規避審核;PWA 在 iOS 16.4+ 支援良好
QR Code 時效	活動當天網路差	離線備援:將 invite_code 印在邀請卡上, 手動輸入也可加入
印刷合作廠商	無現成 API 對接	初期人工轉單; 合作廠商評估: 台灣-蝦皮印刷/香港-Photobook HK
Guest 濫用上傳	匿名用戶惡意上傳	每個 Guest Token 每小時限傳 30 張; Host 可一鍵封禁 Token

Figma PRD — 視覺呈現與交互體驗

1. 設計系統

1.1 品牌個性

- 「溫暖復古」— 不是冷漠科技感，是暗房裡的橙色燈光
- 「不完美的美」— 膠卷顆粒感、輕微暗角、色偏是特色不是缺陷
- 「極簡功能主義」— 每個 UI 元素都有存在理由，去除一切裝飾噪音

1.2 色彩系統

色彩角色	Hex 值	用途
Cream White(背景)	#FAF6F0	主背景、卡片底色
Warm Brown(主色)	#5C3D2E	主標題、CTA 按鈕、Logo
Dusty Rose(輔助)	#C9A89A	副標、標籤、淡 hover 狀態
Sage Green(狀態)	#8A9E8A	成功提示、確認按鈕
Antique Gold(強調)	#C4A35A	分隔線、特殊 Icon、付費標記
Charcoal(正文)	#2D2D2D	正文、說明文字
Light Grain(次背景)	#F0EDE8	次要區塊、Input 背景
Border Gray	#D9D4CE	卡片邊框、分隔線

1.3 字型系統

層級	字型	大小 / 用途
Display	Playfair Display (Serif)	48–72px · Logo、大標題、封面文字
Heading	Cormorant Garamond	24–36px · 頁面標題、空間名稱
Body	Inter / DM Sans	14–16px · 正文、說明、標籤
Mono / Code	Space Mono	12–14px · 邀請碼、系統提示、技術文字
中文	Noto Serif TC (標題) + Noto Sans TC (正文)	配合英文字型混排

1.4 間距與圓角系統

- 基礎單位: 8px grid (4px 用於細部調整)
- 按鈕圓角: 4px (克制, 非圓潤, 保留復古感)
- 卡片圓角: 8px
- Input 圓角: 4px, 帶 1px 細邊框
- 照片格邊距: 4px gap (保留實體照片「排列」感)

2. 頁面清單與佈局規範

頁面地圖

頁面	路由	主要目的
首頁 / Landing	/	品牌展示、引導建立或加入空間
建立空間	/create	Host 設定空間參數
空間頁面	/s/[code]	Guest 進入後的主界面
相機頁面	/s/[code]/camera	全螢幕拍照體驗
照片預覽	/s/[code]/preview	拍完後選擇操作
空間管理	/s/[code]/manage	Host 專屬管理頁面
付費頁面	/checkout	解鎖下載 / 訂購相簿
帳號設定	/account	登入狀態、訂單記錄
404 / Error	/error	錯誤引導頁

3. 核心頁面詳細規範

3.1 Landing Page — 首頁

Hero Section

- 全版背景: 模糊虛焦的婚禮照 (半透明 Cream Overlay 70%)
- 中央標語: 「每個快門, 都是一段共同記憶。」— Playfair Display 60px
- 兩個 CTA: [建立空間 →] (Warm Brown 實心) + [加入空間] (outlined)
- 右上角: Logo + [登入] 文字連結

Features Section

- 3 欄卡片: ① 復古相機濾鏡 ② 即時共享空間 ③ 印刷成冊
- 每張卡片: Icon (線條插圖風格) + 標題 + 2行說明

- 背景: Light Grain #F0EDE8

Occasions Section

- 橫向滾動 Pill 標籤: 婚禮 / 旅遊 / 聚會 / 畢業 / 生日...
- 每個場合配一張膠卷風格示範照片

3.2 建立空間頁 /create

表單佈局(單欄、居中, 最大寬度 480px)

欄位	UI 元件	說明
空間名稱	Text Input	placeholder:「Tom & Jenny 的婚禮」
封面照片	Upload Drop Zone	支援拖拉, 顯示即時預覽
空間說明	Textarea(3 行)	選填, 顯示於空間頁頂部
活動類型	Pill 選擇器	婚禮 / 旅遊 / 聚會 / 其他(決定預設濾鏡主題)
預設濾鏡	橫向滾動縮圖選擇	8款濾鏡, 實時預覽效果
照片比例	4格 Toggle: 3:2 / 1:1 / 4:3 / 9:16	圖示 + 文字
空間隱私	Toggle: 公開/私密	私密需邀請碼才能查看照片

- 底部固定: [建立空間] 大按鈕, Warm Brown, 全寬
- 建立成功後: Modal 顯示 QR Code + 邀請碼 + 複製連結按鈕

3.3 空間頁面 /s/[code]

頂部 **Header**(固定)

- 左: 返回箭頭(如從相機返回)
- 中: 空間名稱(單行截斷)
- 右: 相機 Icon(進入拍照) + 分享 Icon

封面 **Banner**(捲動時收縮)

- 封面照片全寬, 16:9, 覆蓋漸層 Overlay
- 空間名稱 + 說明文字白色疊加
- 成員數:「12 人參與 · 47 張照片」

照片 **Grid**

- Masonry Layout, 2 欄(手機)/ 3 欄(桌面)
- 每張照片帶膠卷框感(細白邊 4px + 卡片陰影)
- 底部:上傳者 Token 前4碼 + 時間
- Host 視圖:每張照片右上角有刪除 Icon

底部固定 FAB(Floating Action Button)

- 居中大按鈕:[📷 拍照] — Warm Brown 圓形, 64px

3.4 相機頁面 /s/[code]/camera

全螢幕沉浸式設計

- 背景:相機 Live Preview 鋪滿全螢幕
- 頂部工具列(半透明黑):返回 / 切換前後鏡 / 濾鏡選擇
- 底部工具列:縮圖預覽(最近3張)+ 快門按鈕 + 比例切換
- 快門按鈕:白色圓形, 外環 Warm Brown, 按下動畫(快速閃白 + 縮放)

濾鏡選擇 Sheet

- 從底部滑出 Bottom Sheet
- 橫向捲動的濾鏡縮圖(用當前 Live 畫面即時預覽效果)
- 選中狀態:Antique Gold 底色框

3.5 照片預覽頁 /s/[code]/preview

- 全螢幕顯示照片, 膠卷風格邊框
- 底部操作列(4個圖標 + 文字):
 - [重拍] — 返回相機
 - [保存] — 存入手機相簿
 - [上傳] — 上傳到空間
 - [批次] — 多選上傳(帶選取計數 Badge)
- 上傳中:按鈕轉圈動畫 + 「上傳中...」文字
- 上傳成功:短暫顯示 Dusty Rose 打勾動畫

4. 交互設計規範

4.1 動畫與過渡

場景	動畫方式	時長
頁面轉場	Slide Up (從下往上進入)	280ms ease-out
快門閃光	全螢幕白色 Flash → 淡出	120ms
Bottom Sheet 滑出	Spring 彈性動畫	320ms spring
照片上傳成功	Scale up + Fade In 打勾	400ms
濾鏡切換	Cross-fade 過渡	200ms
QR Code Modal	Scale from center + Fade	240ms
Toast 提示	Slide in from top	200ms, 2s後消失

4.2 Loading 狀態設計

- 照片上傳: 進度條 (在照片縮圖底部, Antique Gold 色)
- 空間載入: 骨架屏 (Skeleton) 保持 Masonry 格局, 避免 Layout Shift
- 相機啟動: 居中旋轉圓圈 + 「正在啟動相機...」
- 付款跳轉: 全螢幕 Overlay + 膠卷旋轉 Loader

4.3 空態設計 (Empty States)

- 空間無照片: 插圖 (老式相機圖) + 「按下快門, 開始記錄吧 ☺」
- 相機權限被拒: 說明插圖 + 引導開啟設定步驟 (iOS/Android 分別說明)
- 邀請碼無效: 「此空間暫時不開放, 請向主辦者確認邀請碼 ◆」

5. Figma 組件庫結構建議

組件分類	包含組件	備註
Foundations	Color Tokens · Typography · Spacing · Icons	使用 Figma Variables 管理 Token
Inputs	Text Input · Textarea · Toggle · Pill Selector · File Upload	4種狀態: Default/Focus/Error/Disabled
Buttons	Primary · Secondary · Ghost · Icon Button · FAB	支援 Loading 狀態
Cards	Photo Card · Space Card · Feature Card	含膠卷框效果 variant
Navigation	Top Bar · Bottom Bar · Bottom Sheet	
Feedback	Toast · Modal · Empty State · Skeleton	

組件分類	包含組件	備註
Camera	Viewfinder Frame · Filter Thumbnail · Shutter Button	特殊相機 UI 組件

6. Figma 文件建議架構

-  Cover — 項目封面、版本記錄
-  Design System — Colors / Typography / Spacing / Icons
-  Components — 所有可複用組件(含所有狀態)
-  Flows / User Journey — 主要流程 Flow 圖
-  Mobile Screens — 所有手機版頁面(375px 基準)
-  Desktop Screens — 桌面版關鍵頁面(1440px)
-  Prototype Links — 可點擊原型連結
-  Handoff Notes — 給 Cursor 開發的標注說明